LAPORAN PRAKTIKUM

ALGORITMA PEMROGRAMAN 2

MODUL 7 – STRUCT

NAMA: NAWWAR ULAYYA FRODINE

NIM: 109082500153

KELAS: S1IF-13-05

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA

FAKULTAS INFORMATIKA

TELKOM UNIVERSITY PURWOKERTO

2026

A. Dasar Teori

Struct merupakan tipe data bentukan yang digunakan untuk mengelompokkan beberapa data yang saling berkaitan ke dalam satu kesatuan. Setiap data dalam struct disimpan dalam bagian yang disebut field, sehingga memudahkan pengelolaan data yang kompleks menjadi lebih terorganisir. Dengan menggunakan struct, pemrogram dapat membuat tipe data baru yang merepresentasikan suatu objek secara lebih jelas, serta mempermudah penggunaan dan pengolahan data dalam program.

B. Guided

1. [judul guided 1]

```
package main

import "fmt"

type Mahasiswa struct {
      Nama  string
      NIM   string
      IPK   float64
      Aktif bool
}

func main() {
      // Cara 1: Inisialisasi dengan nama field
      mhs1 := Mahasiswa{
            Nama:  "Budi Santoso",
```

```
            NIM:   "123456",
            IPK:   3.75,
            Aktif: true,
      }

      // Cara 2: Inisialisasi tanpa nama field
      mhs2 := Mahasiswa{"Siti Rahayu", "789012", 3.90, true}

      // Cara 3: Menggunakan var (nilai default)
      var mhs3 Mahasiswa
      mhs3.Nama = "Andi Wijaya"
      mhs3.NIM = "345678"
      mhs3.IPK = 3.50
      mhs3.Aktif = false

      fmt.Println("Cara Inisialisasi 1:")
      fmt.Println(mhs1)
      fmt.Println("\nCara Inisialisasi 2:")
      fmt.Println(mhs2)
      fmt.Println("\nCara Inisialisasi 3:")
      fmt.Println(mhs3)
}
```

Output :

```
PS C:\Users\wedaa\OneDrive\Documents\TEKNIK INFORMATIKA\MK SEM2\ALPRO SEM2\PRAKTIKUM\109082500153_Naw
war-Ulayya-Frodine\Week7 - Modul 6> go run "c:\Users\wedaa\OneDrive\Documents\TEKNIK INFORMATIKA\MK S
EM2\ALPRO SEM2\PRAKTIKUM\109082500153_Nawwar-Ulayya-Frodine\Week7 - Modul 6\Guided\1.go"
Cara Inisialisasi 1:
{Budi Santoso 123456 3.75 true}

Cara Inisialisasi 2:
{Siti Rahayu 789012 3.9 true}

Cara Inisialisasi 3:
{Andi Wijaya 345678 3.5 false}
```

2. [judul guided 2]

```
package main
```

```go
import "fmt"

type Mahasiswa struct {
	Nama string
	NIM  string
	IPK  float64
}

func main() {
	var mhs [3]Mahasiswa

	for i := 0; i < 3; i++ {
		fmt.Println("Mahasiswa ke-", i+1)

		fmt.Print("Nama: ")
		fmt.Scan(&mhs[i].Nama)

		fmt.Print("NIM: ")
		fmt.Scan(&mhs[i].NIM)

		fmt.Print("IPK: ")
		fmt.Scan(&mhs[i].IPK)
	}

	fmt.Println("\nData Mahasiswa:")
	for i := 0; i < 3; i++ {
		fmt.Println(mhs[i])
	}
}
```

Output :

```
PS C:\Users\wedaa\OneDrive\Documents\TEKNIK INFORMATIKA\MK SEM2\ALPRO SEM2\PRAKTIKUM\109082500153_Naw
war-Ulayya-Frodine\Week7 - Modul 6> go run "c:\Users\wedaa\OneDrive\Documents\TEKNIK INFORMATIKA\MK S
EM2\ALPRO SEM2\PRAKTIKUM\109082500153_Nawwar-Ulayya-Frodine\Week7 - Modul 6\Guided\2.go"
Mahasiswa ke- 1
Nama: Noe
NIM: 109082500153
IPK: 7.00
Mahasiswa ke- 2
Nama: Pinky
NIM: 109052500035
IPK: 10.00
Mahasiswa ke- 3
Nama: Sasa
NIM: 12345678900
IPK: 00.00

Data Mahasiswa:
{Noe 109082500153 7}
{Pinky 109052500035 10}
{Sasa 12345678900 0}
```

C. Unguided

1. Soal Unguided 1

Buatlah sebuah program yang dapat mengkonversi suhu dari Celsius ke Reamur, Celcius ke Fahrenheit, dan Celsius ke Kelvin. Pada program wajib mendefinisikan tipe data alias bernama suhu yang merepresentasikan tipe data float64 di tingkat global (dideklarasikan di luar fungsi main). Kemudian buatlah 3 buah function terpisah untuk menangani setiap rumus konversi, yaitu :

1) CelciusToReamur(Celcius suhu) suhu

2) CelciusToFahrenheit(Celcius suhu) suhu

3) CelciusToKelvin(Celcius suhu) suhu

(Ketiga function ini wajib menerima parameter masukan bertipe suhu dan mengembalikan nilai keluaran/return yang juga bertipe suhu)

Jawaban :

```
package main
import "fmt"

type suhu float64
```

```go
func CelciusToReamur(c suhu) suhu {
	return (4.0 / 5.0) * c
}

func CelciusToFahrenheit(c suhu) suhu {
	return (9.0/5.0)*c + 32
}

func CelciusToKelvin(c suhu) suhu {
	return c + 273.15
}

func main() {
	var c suhu

	fmt.Println("=== KONVERTER CELCIUS ===")
	fmt.Print("Masukkan suhu (celcius): ")
	fmt.Scan(&c)

	r := CelciusToReamur(c)
	f := CelciusToFahrenheit(c)
	k := CelciusToKelvin(c)

	fmt.Printf("\n%.0f celcius = %.2f reamur\n", c, r)
	fmt.Printf("%.0f celcius = %.2f fahrenheit\n", c, f)
	fmt.Printf("%.0f celcius = %.2f kelvin\n", c, k)
}
```

Output :

```
PS C:\Users\wedaa\OneDrive\Documents\TEKNIK INFORMATIKA\MK SEM2\
ALPRO SEM2\PRAKTIKUM\109082500153_Nawwar-Ulayya-Frodine\Week7 -
Modul 6> go run "c:\Users\wedaa\OneDrive\Documents\TEKNIK INFORM
ATIKA\MK SEM2\ALPRO SEM2\PRAKTIKUM\109082500153_Nawwar-Ulayya-Fr
odine\Week7 - Modul 6\Unguided\1.go"
=== KONVERTER CELCIUS ===
Masukkan suhu (celcius): 36

36 celcius = 28.80 reamur
36 celcius = 96.80 fahrenheit
36 celcius = 309.15 kelvin
PS C:\Users\wedaa\OneDrive\Documents\TEKNIK INFORMATIKA\MK SEM2\
ALPRO SEM2\PRAKTIKUM\109082500153_Nawwar-Ulayya-Frodine\Week7 -
Modul 6>
```

Penjelasan :

Program ini berfungsi untuk mengonversi suhu dari Celcius ke Reamur, Fahrenheit, dan Kelvin dengan menggunakan tipe data alias suhu (float64) agar perhitungan konsisten. Terdapat tiga fungsi terpisah untuk masing-masing konversi yang menerima input Celcius dan mengembalikan hasilnya. Pada fungsi main, pengguna memasukkan nilai suhu, kemudian diproses oleh ketiga fungsi tersebut, dan hasil konversinya ditampilkan ke layar dengan format desimal.

2. Soal Unguided 2

Buatlah sebuah program yang dapat mendata informasi sebuah buku. Pada program wajib menerapkan konsep tipe data alias dan struct dengan ketentuan sebagai berikut:

1) Buatlah tipe data alias bernama angka yang merepresentasikan tipe data integer

2) Buatlah tipe data alias bernama kata yang merepresentasikan tipe data string

3) Buatlah sebuat struct bernama Buku yang memiliki 5 field dengan masing-masing fieldnya menggunakan tipe data alias yang telah dibuat sebelumnya, antara lain :

➢ judul (bertipe data kata)

- penulis (bertipe data kata)
- penerbit (bertipe data kata)
- tahunTerbit (bertipe data angka)
- jumlahHalaman (bertipe data angka)

Jawaban :

```
package main
import "fmt"

type angka int
type kata string

type Buku struct {
      judul          kata
      penulis        kata
      penerbit       kata
      tahunTerbit    angka
      jumlahHalaman  angka
}

func main() {
      var b Buku

      fmt.Println("=== INPUT BIODATA BUKU ===")

      fmt.Print("Masukkan judul buku : ")
      fmt.Scanln(&b.judul)

      fmt.Print("Masukkan nama penulis : ")
      fmt.Scanln(&b.penulis)

      fmt.Print("Masukkan penerbit : ")
```

```
        fmt.Scanln(&b.penerbit)

        fmt.Print("Masukkan tahun terbit : ")
        fmt.Scanln(&b.tahunTerbit)

        fmt.Print("Masukkan jumlah halaman : ")
        fmt.Scanln(&b.jumlahHalaman)

        fmt.Println("\n=== BIODATA BUKU ===")
        fmt.Println("Judul Buku :", b.judul)
        fmt.Println("Penulis :", b.penulis)
        fmt.Println("Penerbit :", b.penerbit)
        fmt.Println("Tahun Terbit :", b.tahunTerbit)
        fmt.Println("Jumlah Halaman :", b.jumlahHalaman)
}
```

Output :

```
PS C:\Users\wedaa\OneDrive\Documents\TEKNIK INFORMATIKA\MK SEM2\ALPRO SEM2
\PRAKTIKUM\109082500153_Nawwar-Ulayya-Frodine\Week7 - Modul 6> go run "c:\
Users\wedaa\OneDrive\Documents\TEKNIK INFORMATIKA\MK SEM2\ALPRO SEM2\PRAKT
IKUM\109082500153_Nawwar-Ulayya-Frodine\Week7 - Modul 6\Unguided\2.go"
=== INPUT BIODATA BUKU ===
Masukkan judul buku : Tentang_Kamu
Masukkan nama penulis : Tere_Liye
Masukkan penerbit : Republika
Masukkan tahun terbit : 2016
Masukkan jumlah halaman : 524

=== BIODATA BUKU ===
Judul Buku : Tentang_Kamu
Penulis : Tere_Liye
Penerbit : Republika
Tahun Terbit : 2016
Jumlah Halaman : 524
PS C:\Users\wedaa\OneDrive\Documents\TEKNIK INFORMATIKA\MK SEM2\ALPRO SEM2
\PRAKTIKUM\109082500153_Nawwar-Ulayya-Frodine\Week7 - Modul 6>
```

Penjelasan :

Program ini menggunakan tipe data alias angka (int) dan kata (string) untuk membentuk struct Buku yang berisi informasi seperti judul, penulis, penerbit,

tahun terbit, dan jumlah halaman. Pada fungsi main, pengguna diminta memasukkan data buku yang kemudian disimpan ke dalam struct, lalu seluruh data tersebut ditampilkan kembali ke layar sebagai biodata buku.

D. Kesimpulan

Kedua program tersebut menunjukkan penggunaan tipe data bentukan dalam Golang, yaitu alias dan struct, untuk mempermudah pengelolaan data. Program pertama memanfaatkan alias untuk menyederhanakan tipe data dan fungsi dalam proses konversi suhu, sedangkan program kedua menggunakan alias dan struct untuk mengelompokkan data buku menjadi satu kesatuan yang terstruktur, sehingga lebih mudah diinput, disimpan, dan ditampilkan.